

6. (16 punti)

- Definire i problemi SAT e Vertex Cover.
- Illustrare una riduzione polinomiale da 3-SAT a Vertex Cover utilizzando la formula

$$(x \vee y \vee \bar{z}) \wedge (\bar{x} \vee y \vee t) \wedge (\bar{x} \vee \bar{y} \vee z) \wedge (x \vee y \vee t)$$

- Se la formula é soddisfacibile mostrare l'insieme indipendente nell'istanza di Vertex Cover ottenuta;
se la formula non é soddisfacibile spiegare perché non esiste l'insieme voluto nell'istanza di Vertex Cover ottenuta.

Prova Scritta

7. Sia $L = \{xcy \mid x, y \in \{a, b\}^*, x \text{ e } y \text{ hanno lo stesso numero di } a \text{ e lo stesso numero di } b\}$. Ad esempio, $abacaa, abcabb \in L$ ma $acb, abcab \notin L$. Provare o confutare che L è regolare.

6. (16 punti)

- Definire i problemi SAT e Vertex Cover.
- Illustrare una riduzione polinomiale da 3-SAT a Vertex Cover utilizzando la formula

$$(x \vee y \vee \bar{z}) \wedge (\bar{x} \vee y \vee t) \wedge (\bar{x} \vee \bar{y} \vee z) \wedge (x \vee y \vee t)$$

- Se la formula é soddisfacibile mostrare l'insieme indipendente nell'istanza di Vertex Cover ottenuta;
se la formula non é soddisfacibile spiegare perché non esiste l'insieme voluto nell'istanza di Vertex Cover ottenuta.

Prova Scritta

4. (16 punti) Si consideri il linguaggio

$L_s = \{\langle M \rangle \mid M \text{ è una macchina di Turing deterministica ed } |L(M)| \geq s\}, \quad \text{con } s \in \mathbb{N}, s > 0.$

Enunciare il Teorema di Rice ed applicarlo per mostrare che L_s non è decidibile.

N.B.: L'utilizzo del teorema di Rice deve essere preciso e dettagliato.

3. (18 punti)

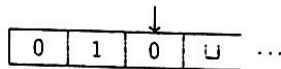
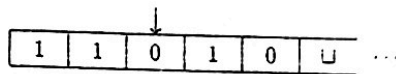
Sia $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{acc}, q_{rej})$ una *macchina di Turing a due nastri*.

(a) Si dia la definizione formale della funzione δ , indicandone dominio e codominio.

(b) Seguendo l'idea vista a lezione della simulazione di una macchina multinastro con una macchina mononastro, rispondere ai seguenti quesiti.

(b.1) Assumendo che $\Sigma = \{0, 1\}$ e $\Gamma = \{0, 1, \sqcup\}$, si indichi come sarà l'alfabeto del nastro Γ' utilizzato da una macchina mononastro M' per simulare M .

(b.2) Si assuma che la macchina M sia nello stato q e che il contenuto dei due nastri sia come segue (le frecce indicano la posizione corrente delle testine):



Descrivere come una macchina *mononastro* M' può simulare la seguente transizione:

$$\delta(q, 0, 0) = (q', 1, 1, L, R)$$

In particolare, si indichi:

- come viene **rappresentata** su un unico nastro la configurazione corrente di M (inclusi separatori tra i nastri e marcatori di testina);
- come vengono **individuati** i simboli da leggere (0 sul nastro 1 e 0 sul nastro 2);
- come vengono **aggiornati** i simboli e **spostate** le testine simulate.

Prova Scritta

2. (18 punti)

- (a) Definire formalmente l'operazione intersezione di due linguaggi L ed M e
- (b) fornire il risultato dell'operazione intersezione applicata ai linguaggi $L = \{0, 1\}^*$ ed $M = \{\epsilon\}$.
- (c) Provare che la classe dei linguaggi regolari è chiusa rispetto all'intersezione.

Prova Scritta

5. (16 punti)

Dato un problema X :

- a) cosa si può dedurre sapendo che X é NP-completo e $X \in P$?
 - b) cosa si può dedurre circa l'NP-completezza di X sapendo che $X \notin EXP$?
- Enunciare con precisione i risultati noti utilizzati.

Prova Scritta - Settembre 2025

Nome e Cognome, email:

Matricola:

Spazio riservato alla correzione: non scrivere in questa tabella.

1	2	3	4	5	6	Tot.	7

1. (16 punti) Data l'espressione regolare $E = (a^* \cup ba)(b^* \cup a)$, determinare, utilizzando il metodo studiato, un automa N tale che $L(N) = L(E)$. Giustificare ogni passaggio.